



第 75 课时

哥德巴赫猜想 (函数的应用)

哥德巴赫猜想——函数的应用

- 世界近代三个数学难题是：费马猜想、四色猜想和哥德巴赫猜想。
- 费马猜想和四色猜想已经被证明，哥德巴赫猜想尚未被完全证明。
- **哥德巴赫猜想：任何一个大于 2 的偶数，都可以表示成两个素数之和。**



自定义一个判断素数的函数，利用它验证 4 到 n 之间的偶数都能够分解为两个素数之和，其中 $n \geq 4$ 。

任何一个大于 2 的偶数，都可以表示成两个素数之和。



啊，这么神奇？



$$4=2+2$$

$$6=3+3$$

$$8=3+5$$

$$10=3+7$$

```
#include<iostream>
using namespace std;
int sushu(int x)
{    //返回0, 代表不是素数
    //返回1, 代表是素数
    if(x<1) return 0;
    if(x==2) return 1;
    for(int i=2;i<=x-1;i++)
        if(x%i==0) return 0;
    return 1;
}
```

```
int main()
{
    int i,j,n;
    cout<<"n=";
    do{
        cin>>n;
    }while(n<4);
    for(i=4;i<=n;i+=2)
    {
        for(j=2;j<i;j++)
            if(sushu(j))
                if(sushu(i-j))
                {
                    cout<<i<<'='<<j<<'+ '<<i-j<<endl;
                    break;
                }
        if(i==j) cout<<i<<"验证失败! "<<endl;
    }
    return 0;
}
```

课后作业

1、选择题

网址 www.tsinghua.edu.cn表示在（ ）？

- A. 中国
- B. 法国
- C. 英国
- D. 美国



学编程
让我更聪明

课后作业

2、阅读程序写结果。

输入： 5

输出： _____

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int n)
{
    int i,sum=0;
    for(i=1;i<=n;i++)
        sum+=i;
    return sum;
}
int main()
{
    int i,n,ans=0;
    cin>>n;
    for(i=1;i<n;i++)
        ans+=fun(i);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```



学编程
让我更聪明

课后作业

3、完善程序。

一个 n 位超级素数是指这样一个 n 位正整数，它的前 1 位，前 2 位，。。。，前 n 位都是素数。

例如 733 就是一个 3 位超级素数，因为 7,73,733 都是素数。

编写程序，输出全部的 3 位数的超级素数。

```
bool prime(int n)
{
    int i;
    if(n==1) return false;
    for(i=2;i<=n-1;i++)
        if(n%i==0) return false;
    return true;
}

bool superprime(int n)
{
    while(n>0){
        if(prime(n))
            n=n/10;
        else return false;
    }
    return true;
}

int main()
{
    int i;
    for(i=100;i<=999;i++)
        if(superprime(i))
            cout<<i<<endl;
    return 0;
}
```



学编程
让我更聪明

下课啦！

